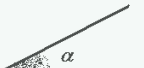


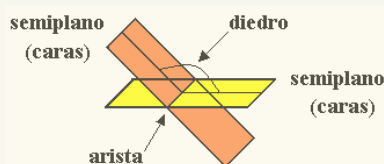
3D Áreas y cuerpos geométricos

8-Cuerpos Geométricos

Angulo de dos rectas Espacio comprendido entre las dos semirrectas				
Convexo			Llano	Cóncavo
Agudo $0 < \alpha < 90^\circ$ 	Recto $\alpha = 90^\circ$ 	Obtuso $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ 	$\alpha = 180^\circ$ 	$180 < \alpha$ 

Ángulos Diedros

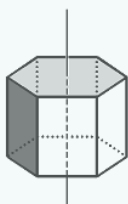
Es el espacio comprendido entre dos semiplanos. Dos planos dividen al espacio en cuatro partes. Es decir, la suma de todos los diedros es 360° .



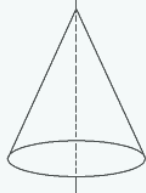
Eje de simetría o de rotación

Recta que al girar el cuerpo un ángulo determinado coincide con su posición inicial más de una vez, entonces se dice que tiene simetría de rotación.

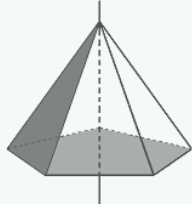
Eje de simetría o rotación



Eje de simetría o rotación

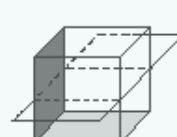
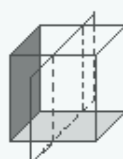


Eje de simetría o rotación



Plano de simetría

Es un plano que divide a un cuerpo en dos mitades iguales y contiene al eje de simetría o de rotación.

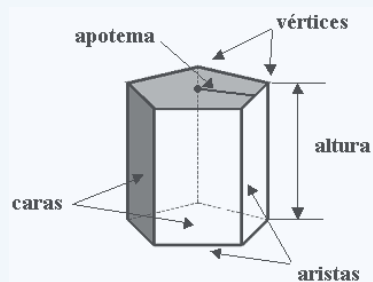


Un **polígono** es la región delimitada por una línea poligonal cerrada (formada por segmentos). Aquí tienes unos ejemplos de polígonos:



Un **poliedro**: es la región del espacio delimitada por polígonos. Su caras forman la superficie del poliedro.

Partes de un poliedro

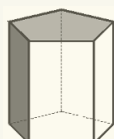


$$c + v = a + 2 \text{ (relación de Euler)}$$

Clasificación de un poliedro en función de sus diedros

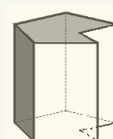
Convexo

Todos los diedros convexos.

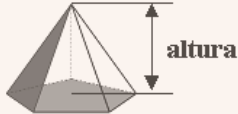


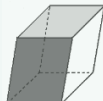
Cóncavo.

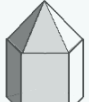
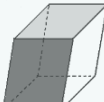
Al menos un diedro cóncavo.

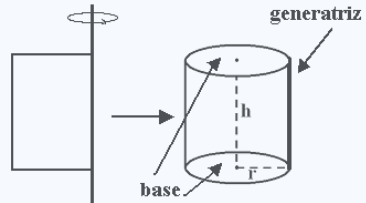
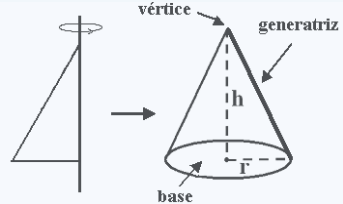
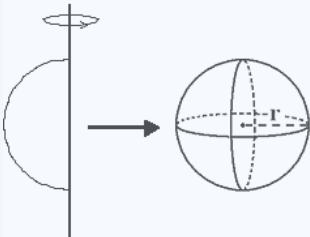


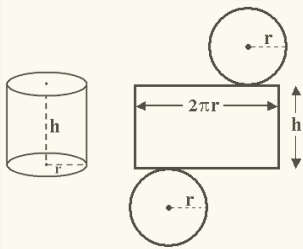
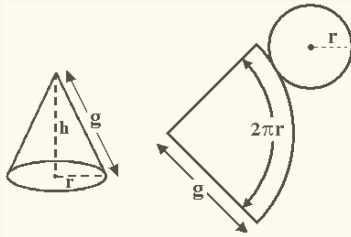
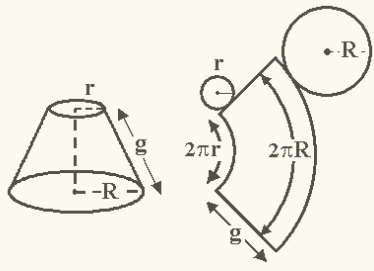
3D Áreas y cuerpos geométricos

Clasificación de poliedros según sus caras					
No todas iguales			Sólidos Platónicos Todas iguales		
Prismas Tienen dos bases iguales y paralelas. Las caras laterales son paralelogramos. Tienen tantas caras laterales como lados tiene cada base. Todas las aristas laterales son paralelas. Reciben el nombre del polígono de la base. Si añadimos la palabra regular significa que el polígono de la base es regular (lados iguales).		Pirámides Tienen una sola base. Las caras laterales son triángulos isósceles o equiláteros. Tienen tantas caras laterales como lados tiene la base. Tienen un vértice especial donde concurren todas las aristas laterales, que se llama vértice de la pirámide o cúspide. Reciben el nombre del polígono de la base.			
No paralelepípedos las bases no son paralelogramos	Paralelepípedos Las bases son paralelogramos				
					
			Tetraedro  4 caras	Hexaedro  6 caras	Octaedro  8 caras
			Dodecaedro  12 caras	Icosaedro  20 caras	

Clasificación de poliedros según sus caras laterales	
Prismas rectos Las caras laterales son rectángulos. 	Prismas oblicuos Las caras laterales no son rectángulos. 

Otros poliedros			
Truncamiento	Composición	Deformación	Intersección
			

Cuerpos de revolución		
Se obtienen al hacer girar una figura sobre un eje		
Cilindro 	Cono 	Esfera 

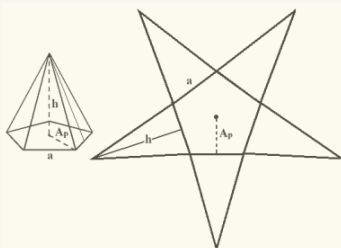
Desarrollos Planos		
Cilindro 	Cono 	Cono truncado 

3D Áreas y cuerpos geométricos

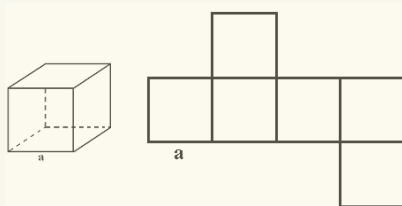
Desarrollos Planos

Superficie plana formada por polígonos consecutivos e iguales a las caras del poliedro.

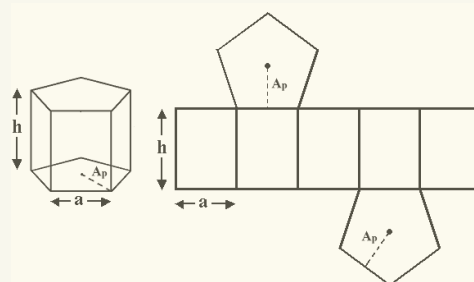
Pirámide



Hexaedro



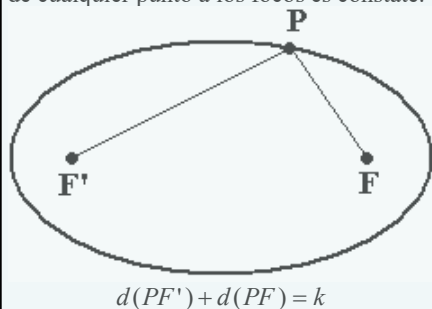
Prisma



Cónicas

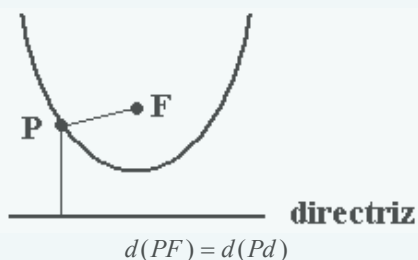
Elipse

Lugar geométrico de los puntos del plano que verifican que la suma de las distancias de cualquier punto a los focos es constante.



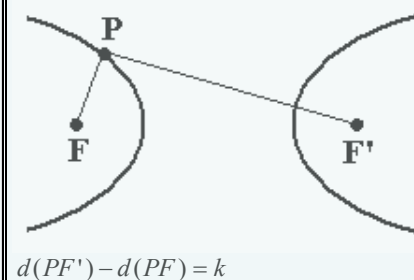
Parábola

Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan del foco y de una recta llamada directriz.



Hipérbola

Lugar geométrico de los puntos del plano que verifican que la diferencia de las distancias de cualquier punto a los focos es constante.



Problemas Métricos

Eje terrestre: Recta que une los dos polos.

Meridiano: Semicircunferencias que unen los polos. Las partes de la superficie terrestre delimitadas por dos meridianos se llama husos. La tierra se divide en 24 husos (husos horarios).

$$\frac{360^\circ}{24} = 15^\circ \text{ cada uso horario}$$

Paralelos: Circunferencias sobre la superficie terrestre que son perpendiculares al eje terrestre. Las zonas terrestre delimitadas por dos paralelos se llama zonas.

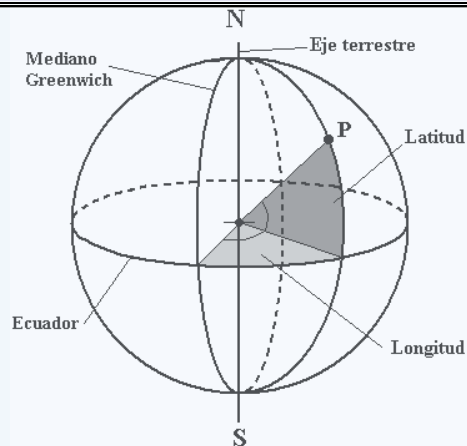
Coordenadas geográficas se miden en longitud y latitud.

Longitud: Ángulo formado, medido sobre el ecuador, entre el meridiano de Greenwich y el formado por el meridiano del punto a medir.

La longitud este comprendida entre 0° y 180° dirección Este u Oeste.

Latitud: Ángulo formado, medido sobre el meridiano, entre el punto a medir y el ecuador.

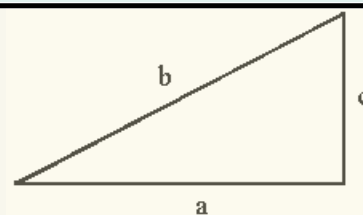
La Latitud esta comprendida entre 0° y 90° dirección Norte o Sur.



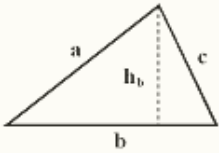
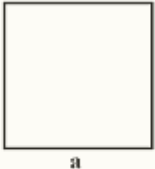
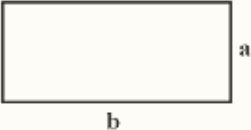
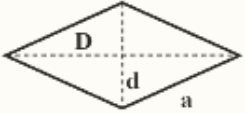
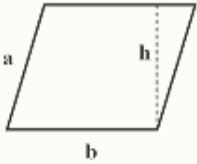
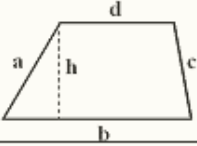
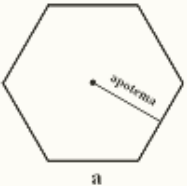
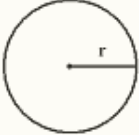
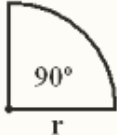
Teorema

Solo se puede aplicar el **Teorema de Pitágoras** a los triángulos rectángulos. Por tanto, debes encontrarlo y tener claro cual es la hipotenusa (lado contrario al ángulo recto) del mismo.

$$T. \text{ Pitágoras : } b^2 = a^2 + c^2$$

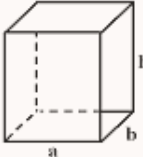
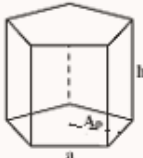
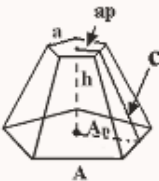
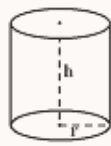
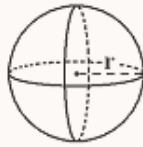


Áreas de figuras planas

Nombre	Dibujo	Perímetro	Área
Triángulo		$P = a + b + c$	$A = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{\text{Base} \cdot \text{Altura}}{2}$
Cuadrado		$P = 4 \cdot a$	$A = a^2 = \text{Lado} \cdot \text{Lado}$
Rectángulo		$P = 2 \cdot (a + b)$	$A = a \cdot b = \text{Base} \cdot \text{Altura}$
Rombo		$P = 4 \cdot a$	$A = \frac{D \cdot d}{2} = \frac{\text{DiagonalMayor} \cdot \text{DiagonalMenor}}{2}$
Romboide		$P = 2 \cdot (a + b)$	$A = b \cdot h = \text{Base} \cdot \text{Altura}$
Trapecio		$P = a + b + c + d$	$A = \frac{b + d}{2} \cdot h = \frac{\text{BaseMayor} + \text{BaseMenor}}{2} \cdot \text{Altura}$
Polígono regular		$P = n^{\circ} \text{ lados} \cdot a$	$A = \frac{P \cdot Ap}{2} = \frac{\text{Perímetro} \cdot \text{Apotema}}{2}$
Círculo		$L = 2 \cdot r \cdot \pi$ ($\pi = 3,14$)	$A = \pi \cdot r^2$
Sector circular		$L_{\text{arco}} = \left(\frac{L}{360} \right) \cdot 90$ $A_{\text{arco}} = \left(\frac{A}{360} \right) \cdot 90$ 1.- calculamos la longitud (área) de la circunferencia. 2.- dividimos la longitud (área) de la circunferencia entre 360° y el resultado multiplicamos por el ángulo del sector.	

3D Áreas y cuerpos geométricos

Volúmenes y Áreas de cuerpos

Nombre	Dibujo	Volumen
Prisma Rectangular		$A = 2ab + 2ah + 2bh$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \text{Altura} = a \cdot b \cdot h =$
Prisma Pentagonal (genérico)		$A = 2 \cdot A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = 2 \cdot \frac{P \cdot Ap}{2} + 5 \cdot a \cdot h = P \cdot (ap + h)$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \text{Altura} = \frac{P \cdot Ap}{2} \cdot h$
Pirámide Pentagonal (genérico)		$A = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \frac{P \cdot Ap}{2} + 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot c = \frac{1}{2} \cdot P \cdot (Ap + c)$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \frac{\text{Altura}}{3} = \frac{P \cdot Ap}{2} \cdot \frac{h}{3} = \frac{P \cdot Ap \cdot h}{6}$
Pirámide truncada		$A = A_{\text{BASE}} + A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \frac{P \cdot Ap}{2} + \frac{p \cdot ap}{2} + \frac{P + p}{2} \cdot c$ $V = \frac{h}{3} \cdot (A_{\text{BASE}} + A_{\text{base}} + \sqrt{A_{\text{BASE}} \cdot A_{\text{base}}})$
Cono		$A = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \pi \cdot r^2 + \frac{1}{2} \cdot (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot g = \pi \cdot r^2 + \pi \cdot r \cdot g$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \frac{\text{Altura}}{3} = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{h}{3} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$
Cono Truncado		$A = A_{\text{BASE}} + A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \pi \cdot R^2 + \pi \cdot r^2 + \frac{2\pi R + 2\pi r}{2} \cdot g =$ $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot h \cdot (R^2 + r^2 + R \cdot r)$
Cilindro		$A = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \pi \cdot r^2 + (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot h$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \text{Altura} = \pi \cdot r^2 \cdot h =$
Esfera		$A = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$